# 檢視系統警示
## Element Software

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/reference_monitor_cluster_fault_codes.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

檢視系統警示 . . . . . 1
如需詳細資訊、請參閱 . . . . . 2
叢集故障代碼 . . . . . 2

# 檢視系統警示

## 您可以檢視警示、以取得有關叢集故障或系統錯誤的資訊。警示可以是資訊、警示或錯誤、是良好的指標、可清楚指示叢集執行的程度。大多數錯誤都會自動解決。

您可以使用清單叢集故障API方法來自動化警示監控。如此一來、您就能收到所有警示的通知。

1. 在元素UI中、選取*報告*>*警示*。

   系統每30秒會重新整理頁面上的警示。

   每個活動都會看到下列資訊：

| 項目 | 說明 |
|---|---|
| ID | 與叢集警示相關的唯一ID。 |
| 嚴重性 | 警示的重要性。可能值：<br>• 警告：這是一個很快就需要注意的小問題。仍允許系統升級。<br>• 錯誤：可能導致效能降級或喪失高可用度（HA）的故障。否則、錯誤通常不應影響服務。<br>• 重大：影響服務的嚴重故障。系統無法處理API或用戶端I/O要求。在此狀態下作業可能導致資料遺失。<br>• 最佳實務做法：未使用建議的系統組態最佳實務做法。 |
| 類型 | 故障影響的元件。可以是節點、磁碟機、叢集、服務或磁碟區。 |
| 節點 | 此故障所指節點的節點ID。包括用於節點和磁碟機故障、否則設為-（破折號）。 |
| 磁碟機ID | 此故障所指磁碟機的磁碟機ID。包括磁碟機故障、否則設為-（破折號）。 |
| 錯誤代碼 | 說明代碼、指出造成故障的原因。 |
| 詳細資料 | 故障說明及其他詳細資料。 |
| 日期 | 記錄故障的日期和時間。 |

2. 按一下*顯示詳細資料*以查看個別警示的相關資訊。

3. 若要檢視頁面上所有警示的詳細資料、請按一下詳細資料欄。

   系統解決警示後、所有有關警示的資訊、包括解除警示的日期、都會移至「已解決」區域。

# 如需詳細資訊、請參閱

- 叢集故障代碼
- "使用Element API管理儲存設備"

# 叢集故障代碼

## 系統會產生故障代碼、報告可能感興趣的錯誤或狀態、此故障代碼列於警示頁面上。這些代碼可協助您判斷系統的哪個元件遇到警示、以及產生警示的原因。

下列清單概述不同類型的代碼：

- 驗證服務預設

  一或多個叢集節點上的驗證服務無法如預期運作。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 可用虛擬網路**IP**位址低

  IP位址區塊中的虛擬網路位址數目很低。

  若要解決此故障、請在虛擬網路位址區塊中新增更多IP位址。

- 區塊叢集完整

  可用區塊儲存空間不足、無法支援單一節點遺失。如需叢集完整度層級的詳細資訊、請參閱GetClusterFullThreshold API方法。此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - stage3低（警告）：已超過使用者定義的臨界值。調整叢集完整設定或新增更多節點。
  - stage4 Critical（錯誤）：沒有足夠的空間可從1節點故障中恢復。不允許建立磁碟區、快照和複本。
  - stage5Completely消耗（嚴重）1；不允許寫入或新的iSCSI連線。將會維持目前的iSCSI連線。寫入作業將會失敗、直到叢集新增更多容量為止。若要解決此故障、請清除或刪除磁碟區、或將另一個儲存節點新增至儲存叢集。

- 區塊降級

  由於故障、區塊資料不再完整複寫。

| 嚴重性 | 說明 |
|---|---|
| 警告 | 只能存取兩份完整的區塊資料複本。 |
| 錯誤 | 只能存取區塊資料的單一完整複本。 |

| | |
|---|---|
| 關鍵 | 無法存取區塊資料的完整複本。 |

*附註：*警告狀態只能在三重Helix系統上發生。

若要解決此故障、請還原任何離線節點或區塊服務、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * BlockServiceTooFull*

  區塊服務使用太多空間。

  若要解決此故障、請新增更多已配置的容量。

- 封鎖服務不健全

  區塊服務偵測為不健全：

  - 嚴重性=警告：不採取任何行動。此警告期間將以cTimeDuntilBSIsKledMSec=330000毫秒為單位過期。
  - 嚴重性=錯誤：系統會自動解除委任資料、並將其資料重新複寫至其他正常磁碟機。
  - 嚴重性=重大：數個節點上的區塊服務故障、大於或等於複寫數（2個用於雙螺旋曲線）。資料無法使用、且無法完成Bin同步。檢查網路連線問題和硬體錯誤。如果特定的硬體元件故障、將會發生其他故障。當區塊服務可供存取或服務已停用時、故障將會清除。

- * BMCselfTestFailed*

  基礎板管理控制器（BMC）自我測試失敗。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

  在元素12.5升級期間、不會針對具有預先存在故障BMC的節點、或是節點的BMC在升級期間故障時、產生「BMCselfTestFailed」故障。在升級期間、未通過自我測試的BMC會在整個叢集完成升級後、發出「BMCselfTestFailed」警告錯誤。

- 時鐘**ScewExceedsFault**閾 值

  叢集主節點與呈現權杖的節點之間的時間偏差超過建議的臨界值。儲存叢集無法自動修正節點之間的時間偏移。

  若要解決此故障、請使用網路內部的NTP伺服器、而非安裝預設值。如果您使用的是內部NTP伺服器、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- 叢集**CannotSync**

  存在空間不足的情況、離線區塊儲存磁碟機上的資料無法同步至仍在使用中的磁碟機。

  若要解決此問題、請新增更多儲存設備。

- 叢集完整

  儲存叢集中沒有更多可用的儲存空間。

  若要解決此問題、請新增更多儲存設備。

- 叢集**IOPSAreOverProvisions**

  叢集IOPS已過度配置。所有最低QoS IOPS的總和大於叢集的預期IOPS。無法同時維護所有磁碟區的最低QoS。

  若要解決此問題、請降低磁碟區的最低QoS IOPS設定。

- * CpuThermalEvent閾 值*

  一個或多個CPU上的CPU散熱事件數超過設定的臨界值。

  如果在十分鐘內未偵測到新的CPU熱事件、則警告將自行解決。

- 已禁用**DriveSecurity**失敗

  叢集未設定為啟用磁碟機安全性（閒置時加密）、但至少有一個磁碟機已啟用磁碟機安全性、表示停用這些磁碟機的磁碟機安全性失敗。此故障會以「警告」嚴重性記錄。

  若要解決此故障、請查看故障詳細資料、瞭解無法停用磁碟機安全性的原因。可能的原因包括：

  - 無法取得加密金鑰、請調查金鑰或外部金鑰伺服器的存取問題。
  - 磁碟機上的停用作業失敗、請判斷是否可能取得錯誤的金鑰。如果這兩個原因都不是故障原因、則可能需要更換磁碟機。

  即使提供正確的驗證金鑰、您仍可嘗試恢復無法成功停用安全性的磁碟機。若要執行此作業、請將磁碟機移至「Available（可用）」、在磁碟機上執行安全清除、然後將其移回「Active（作用中）」、將其從系統中移除。

- *已中斷連線ClusterPair *

  叢集配對中斷連線或設定不正確。檢查叢集之間的網路連線能力。

- *已中斷RemoteNode"

  遠端節點已中斷連線或設定不正確。檢查節點之間的網路連線能力。

- *不連線SnapMirrorEndpoint *

  遠端SnapMirror端點已中斷連線或設定不正確。檢查叢集與遠端SnapMirrorEndpoint之間的網路連線能力。

- 磁碟可用

  叢集中有一或多個磁碟機可供使用。一般而言、所有叢集都應該新增所有磁碟機、而在可用狀態下則不新增任何磁碟機。如果此故障意外出現、請聯絡NetApp支援部門。

  若要解決此故障、請將任何可用的磁碟機新增至儲存叢集。

- 磁碟機故障

  當一個或多個磁碟機發生故障時、叢集會傳回此故障、指出下列其中一種情況：

  - 磁碟機管理程式無法存取磁碟機。

- Slice或block服務失敗次數過多、可能是因為磁碟機讀取或寫入失敗、而且無法重新啟動。
- 磁碟機遺失。
- 無法存取節點的主要服務（節點中的所有磁碟機均視為遺失/故障）。
- 磁碟機已鎖定、無法取得磁碟機的驗證金鑰。
- 磁碟機已鎖定、解除鎖定作業失敗。若要解決此問題：
- 檢查節點的網路連線能力。
- 更換磁碟機。
- 確認驗證金鑰可用。

- 磁碟機健全狀況

  磁碟機未通過智慧型健全狀況檢查、因此磁碟機的功能會降低。此故障的嚴重性等級為「重大」：

  - 序列磁碟機：插槽中的<序號>：<節點插槽><磁碟機插槽>未通過智慧型整體健全狀況檢查。若要解決此故障、請更換磁碟機。

- 磁碟**WearFault**

  磁碟機的剩餘壽命已降至低於臨界值、但仍在運作中。此故障有兩種可能的嚴重性等級：「嚴重」和「警告」：

  - 具有序列的磁碟機：<序號>位於插槽：<節點插槽><磁碟機插槽>具有嚴重的磨損等級。
  - 具有序號的磁碟機：<序號>位於插槽：<節點插槽><磁碟機插槽>的磨損保留區不足。若要解決此故障、請盡快更換磁碟機。

- 雙工叢集**MasterCandidate**

  偵測到多個儲存叢集主要候選對象。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- * enableDriveSecurity失敗*

  叢集已設定為需要磁碟機安全性（閒置時加密）、但無法在至少一個磁碟機上啟用磁碟機安全性。此故障會以「警告」嚴重性記錄。

  若要解決此故障、請查看故障詳細資料、瞭解無法啟用磁碟機安全性的原因。可能的原因包括：

  - 無法取得加密金鑰、請調查金鑰或外部金鑰伺服器的存取問題。
  - 磁碟機上的啟用作業失敗、請判斷是否可能取得錯誤的金鑰。如果這兩個原因都不是故障原因、則可能需要更換磁碟機。

  即使提供正確的驗證金鑰、您仍可嘗試恢復無法成功啟用安全性的磁碟機。若要執行此作業、請將磁碟機移至「Available（可用）」、在磁碟機上執行安全清除、然後將其移回「Active（作用中）」、將其從系統中移除。

- 「受損」

  一或多個頻道群節點的網路連線或電力中斷。

  若要解決此問題、請還原網路連線或電源。

- 例外

  報告的故障並非例行故障。這些故障不會自動從故障佇列中清除。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 故障空間**TooFull**

  區塊服務未回應資料寫入要求。這會導致Slice服務空間不足、無法儲存失敗的寫入。

  若要解決此故障、請還原區塊服務功能、以允許正常繼續寫入、並從分片服務清除故障空間。

- 風扇感應器

  風扇感測器故障或遺失。

  若要解決此故障、請更換任何故障硬體。

- 光纖通道存取降級

  Fibre Channel節點在一段時間內未回應儲存叢集中的其他節點。在此狀態下、節點將被視為無回應、並產生叢集故障。檢查網路連線能力。

- 光纖通道存取不可用

  所有Fibre Channel節點均無回應。隨即顯示節點ID。檢查網路連線能力。

- * fiberChannelActiveIxL*

  IXL Nexus數量已接近每個光纖通道節點所支援的8000個作用中工作階段上限。

  - 最佳實務做法上限為5500。
  - 警告上限為7500。
  - 上限（未強制）為8192。若要解決此故障、請將IXL Nexus數降至低於最佳實務做法的5500上限。

- * fiberChannelConfig*

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - PCI插槽上有非預期的光纖通道連接埠。
  - 發生非預期的Fibre Channel HBA模式。
  - Fibre Channel HBA的韌體發生問題。
  - 光纖通道連接埠未連線。
  - 設定Fibre Channel PassthThrough時持續發生問題。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- *光纖通道IOPS *

  IOPS總數已接近叢集中光纖通道節點的IOPS限制。限制如下：

  - FC0025：每個光纖通道節點的4K區塊大小限制為450k IOPS。
  - FCN001：每個光纖通道節點的4K區塊大小上限為625K OPS。若要解決此故障、請在所有可用的Fibre Channel節點之間平衡負載。

- * fiberChannel靜態IxL*

  IXL Nexus數量已接近每個光纖通道節點支援的16000個靜態工作階段上限。

  - 最佳實務做法上限為11000。
  - 警告上限為15000。
  - 上限（強制）為16384。若要解決此故障、請將IXL Nexus數降至低於1000的最佳實務做法上限。
- 檔案系統容量低

  其中一個檔案系統空間不足。

  若要解決此故障、請在檔案系統中新增更多容量。

- * FpsDrives失 配*

  非FIPS磁碟機已實際插入具有FIPS功能的儲存節點、或FIPS磁碟機已實際插入非FIPS儲存節點。每個節點會產生單一故障、並列出所有受影響的磁碟機。

  若要解決此故障、請移除或更換有問題的磁碟機。

- * FpsDrivesOutOfCompliance *

  系統偵測到在FIPS磁碟機功能啟用後、加密閒置功能已停用。當FIPS磁碟機功能已啟用、且儲存叢集中存在非FIPS磁碟機或節點時、也會產生此故障。

  若要解決此故障、請在閒置時啟用加密、或從儲存叢集移除非FIPS硬體。

- * fpsselfTestFailure*

  FIPS子系統在自我測試期間偵測到故障。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 硬體組態不符

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 組態與節點定義不符。
  - 此類型節點的磁碟機大小不正確。
  - 偵測到不受支援的磁碟機。可能的原因是安裝的元素版本無法辨識此磁碟機。建議更新此節點上的Element軟體。
  - 磁碟機韌體不相符。
  - 磁碟機加密功能狀態與節點不符。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。
- * idPCertificateExpiration*

  用於協力廠商身分識別供應商（IDP）的叢集服務供應商SSL憑證即將到期或已過期。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

| 嚴重性 | 說明 |
| --- | --- |
| 警告 | 憑證將在30天內過期。 |
| 錯誤 | 憑證將在7天內過期。 |
| 關鍵 | 憑證將在3天內過期或已過期。 |

若要解決此故障、請在SSL憑證過期之前更新。使用帶有「更新憑證ExpirationTimes=true」的Update IdpConfiguration API方法來提供更新的SSL憑證。

- *不一致的BondModes *

  VLAN裝置上的連結模式遺失。此故障會顯示預期的債券模式和目前使用的債券模式。

- *不一致的Mttus *

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - Bond1G不相符：在Bond1G介面上偵測到不一致的MTU。
  - Bond10G不符：在Bond10G介面上偵測到不一致的MTU。此故障會顯示有問題的節點、以及相關的MTU值。

- *不一致的RoutingRules *

  此介面的路由規則不一致。

- 不一致的**SubnetMask**

  VLAN裝置上的網路遮罩與內部記錄的VLAN網路遮罩不符。此故障會顯示預期的網路遮罩和目前使用的網路遮罩。

- 不可修正的**BondPortCount**

  連結連接埠數量不正確。

- 不驗證配置**dFibreChannelNodeCount**

  兩個預期的光纖通道節點連線之一已降級。僅連接一個光纖通道節點時、就會出現此故障。

  若要解決此故障、請檢查叢集網路連線和網路纜線、並檢查是否有故障的服務。如果沒有網路或服務問題、請聯絡NetApp支援部門以更換光纖通道節點。

- * irqBalanceFailed*

  嘗試平衡中斷時發生例外狀況。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- * kmipCertificateFault*
  - 根憑證授權單位（CA）憑證即將到期。

若要解決此錯誤、請從根CA取得到期日至少30天的新憑證、並使用ModifyKeyServerKmip提供更新的根CA憑證。

- 用戶端憑證即將到期。

  若要解決此錯誤、請使用GetClientCertificateSigningRequest建立新的CSR、並簽署以確保新的到期日至少為30天、然後使用ModifyKeyServerKmip以新的憑證取代即將到期的KMIP用戶端憑證。

- 根憑證授權單位（CA）憑證已過期。

  若要解決此錯誤、請從根CA取得到期日至少30天的新憑證、並使用ModifyKeyServerKmip提供更新的根CA憑證。

- 用戶端憑證已過期。

  若要解決此錯誤、請使用GetClientCertificateSigningRequest建立新的CSR、並簽署以確保新的到期日至少為30天、然後使用ModifyKeyServerKmip以新的憑證取代過期的KMIP用戶端憑證。

- 根憑證授權單位（CA）憑證錯誤。

  若要解決此錯誤、請檢查是否提供正確的憑證、並視需要從根CA重新取得憑證。使用ModifyKeyServerKmip安裝正確的KMIP用戶端憑證。

- 用戶端憑證錯誤。

  若要解決此故障、請檢查是否安裝了正確的KMIP用戶端憑證。用戶端憑證的根CA應安裝在EKS上。使用ModifyKeyServerKmip安裝正確的KMIP用戶端憑證。

- * kmipServerFault*
  - 連線失敗

    若要解決此故障、請檢查外部金鑰伺服器是否可透過網路連線及存取。使用TestKeyServerKimp和TestKeyProviderKmip來測試連線。

  - 驗證失敗

    若要解決此錯誤、請檢查是否使用正確的根CA和KMIP用戶端憑證、以及私密金鑰和KMIP用戶端憑證是否相符。

  - 伺服器錯誤

    若要解決此故障、請查看錯誤的詳細資料。根據傳回的錯誤、可能需要在外部金鑰伺服器上進行疑難排解。

- *記憶體EccThreshold *

偵測到大量可修正或不可修正的ECC錯誤。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

| 活動 | 嚴重性 | 說明 |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 單一DIMM cErrorCount達到cDimmCorrectable勘 誤表錯誤臨界值。 | 警告 | DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM插槽> |
| 在cErrorFaultTimers過期之前、單一DIMM cErrorCount會維持在cDimmCorrectable勘 誤表臨界值以上。 | 錯誤 | DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM> |
| 記憶體控制器報告cErrorCount高於cMemrCorrectable勘 誤表WarnThreshold、並指定cMemrCorrectable勘 誤表時間長度。 | 警告 | 記憶體控制器上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor><Memory Controller> |
| 記憶體控制器會回報cErrorCount高於cMemrCorrectable勘 誤表臨界值、直到記憶體控制器的cErrorFaultTimers過期為止。 | 錯誤 | DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM> |
| 單一DIMM報告uErrorCount高於零、但小於cDimmUnrectable勘 誤錯誤臨界值。 | 警告 | 在DIMM上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><DIMM插槽> |
| 單一DIMM報告的uErrorCount至少為cDimmUnrectable勘 誤錯誤臨界值。 | 錯誤 | 在DIMM上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><DIMM插槽> |
| 記憶體控制器回報uErrorCount大於零、但小於cMemcableErrFaultThreshold。 | 警告 | 在記憶體控制器上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><Memory Controller（記憶體控制器）> |
| 記憶體控制器報告的uErrorCount至少為cMemCtlrUnrectable勘 誤錯誤臨界值。 | 錯誤 | 在記憶體控制器上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><Memory Controller（記憶體控制器）> |

若要解決此故障、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 記憶體使用臨界值

  記憶體使用量高於正常值。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

  如需故障類型的詳細資訊、請參閱錯誤故障中的*詳細資料*標題。

| 嚴重性 | 說明 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 警告 | 系統記憶體不足。 |
| 錯誤 | 系統記憶體非常不足。 |
| 關鍵 | 系統記憶體已完全耗用。 |

若要解決此故障、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * metadata ClusterFull*

  可用的中繼資料儲存空間不足、無法支援單一節點遺失。如需叢集完整度層級的詳細資訊、請參閱GetClusterFullThreshold API方法。此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - stage3低（警告）：已超過使用者定義的臨界值。調整叢集完整設定或新增更多節點。
  - stage4 Critical（錯誤）：沒有足夠的空間可從1節點故障中恢復。不允許建立磁碟區、快照和複本。
  - stage5Completely消耗（嚴重）1；不允許寫入或新的iSCSI連線。將會維持目前的iSCSI連線。寫入作業將會失敗、直到叢集新增更多容量為止。清除或刪除資料、或新增更多節點。若要解決此故障、請清除或刪除磁碟區、或將另一個儲存節點新增至儲存叢集。

- * mtuChecksum故障*

  網路裝置未設定適當的MTU大小。

  若要解決此故障、請確定所有網路介面和交換器連接埠均已設定為巨型框架（MTU大小高達9000位元組）。

- 網路組態

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 預期介面不存在。
  - 存在重複的介面。
  - 已設定的介面已關閉。
  - 需要重新啟動網路。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 無可用虛擬網路**IP**位點

  IP位址區塊中沒有可用的虛擬網路位址。

  - 虛擬網路ID 標記 （##）沒有可用的儲存IP位址。無法將其他節點新增至叢集。若要解決此故障、請在虛擬網路位址區塊中新增更多IP位址。

- 節點硬體預設（網路介面**<name>**當機或纜線拔下）

  網路介面已關閉或纜線已拔下。

  若要解決此故障、請檢查節點或節點的網路連線能力。

- 節點硬體預設（磁碟機加密功能狀態與插槽**<**節點插槽**><**磁碟機插槽**>***中磁碟機的節點加密功能狀態不符）

磁碟機的加密功能與安裝的儲存節點不符。

- 此節點類型的磁碟機插槽<節點插槽><磁碟機插槽>的磁碟機大小<實際大小>不正確-預期<預期大小>*

  儲存節點所含的磁碟機大小不正確。

- 節點硬體預設（在插槽<節點插槽><磁碟機插槽>中偵測到不受支援的磁碟機；磁碟機統計資料與健全狀況資訊將無法使用）

  儲存節點包含不支援的磁碟機。

- 節點硬體預設（插槽<節點插槽><磁碟機插槽>中的磁碟機應使用韌體版本<預期版本>、但使用不支援的版本<實際版本>）

  儲存節點包含執行不受支援韌體版本的磁碟機。

- 節點維護模式

  節點已置於維護模式。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

| 嚴重性 | 說明 |
|---|---|
| 警告 | 表示節點仍處於維護模式。 |
| 錯誤 | 表示維護模式無法停用、很可能是因為執行中的標準失敗。 |

  若要解決此故障、請在維護完成後停用維護模式。如果錯誤層級故障持續發生、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 節點離線

  Element軟體無法與指定節點通訊。檢查網路連線能力。

- 註釋使用**LACPBondMode**

  未設定LACP連結模式。

  若要解決此問題、請在部署儲存節點時使用LACP連結；如果未啟用LACP並未正確設定、用戶端可能會遇到效能問題。

- * ntpServerUnreachable *

  儲存叢集無法與指定的NTP伺服器通訊。

  若要解決此故障、請檢查NTP伺服器、網路和防火牆的組態。

- * ntpTimezNotInSync*

  儲存叢集時間與指定NTP伺服器時間之間的差異過大。儲存叢集無法自動修正差異。

  若要解決此故障、請使用網路內部的NTP伺服器、而非安裝預設值。如果您使用的是內部NTP伺服器、但問

題仍然存在、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * nvramDevice狀態*

  NVRAM裝置發生錯誤、故障或故障。此故障具有下列嚴重性：

| 嚴重性 | 說明 |
|---|---|
| 警告 | 硬體偵測到警告。這種情況可能是暫時性的、例如溫度警告。<br>• nvmLifestime錯誤<br>• nvmLifestimeStatus<br>• energySourceLifestimeStatus<br>• energySourceTemperatureStatus<br>• warningTholdExceeded |
| 錯誤 | 硬體偵測到錯誤或嚴重狀態。叢集主要會嘗試從作業中移除分片磁碟機（這會產生磁碟機移除事件）。如果次要Slice服務無法使用、則不會移除磁碟機。除了「警告層級錯誤：<br>• NVRAM裝置掛載點不存在。<br>• NVRAM裝置分割區不存在。<br>• 存在NVRAM設備分區、但未掛載。 |
| 關鍵 | 硬體偵測到錯誤或嚴重狀態。叢集主要會嘗試從作業中移除分片磁碟機（這會產生磁碟機移除事件）。如果次要Slice服務無法使用、則不會移除磁碟機。<br>• 持續性<br>• ArmStatusSaveNArmed<br>• cSaveStatus錯誤 |

  更換節點中任何故障的硬體。如果這無法解決問題、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 電源供應錯誤

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 電源供應器不存在。
  - 電源供應器故障。
  - 電源供應器輸入遺失或超出範圍。若要解決此故障、請確認所有節點均已提供備援電源。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 資源配置空間**TooFull**

叢集的整體已配置容量太滿。

若要解決此故障、請新增更多已配置空間、或刪除和清除磁碟區。

- 移除其他同步延遲

  已超過設定的非同步複寫延遲。檢查叢集之間的網路連線能力。

- * remoteReplClusterFull*

  由於目標儲存叢集太滿、因此磁碟區已暫停遠端複寫。

  若要解決此故障、請釋放目標儲存叢集上的部分空間。

- 遠端修復**SnapshotClusterFull**

  由於目標儲存叢集太滿、因此磁碟區已暫停遠端複寫快照。

  若要解決此故障、請釋放目標儲存叢集上的部分空間。

- 遠端服務重新快照所激發的限制

  由於目標儲存叢集磁碟區已超過快照限制、因此磁碟區已暫停遠端複寫快照。

  若要解決此故障、請增加目標儲存叢集的快照限制。

- 排程行動錯誤

  一或多個排程活動已執行、但失敗。

  如果排程的活動再次執行並成功、排程的活動已刪除、或活動已暫停並恢復、則會清除故障。

- * sensorReadingFailed*

  感應器無法與基礎板管理控制器（BMC）通訊。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 服務未執行

  所需的服務未執行。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 交叉分析**eServiceTooFull**

  分片服務的已配置容量太少、無法分配給它。

  若要解決此故障、請新增更多已配置的容量。

- 交叉分析**eServiceUnHealth**

  系統偵測到Slice服務不健全、並正在自動解除委任。

- 嚴重性=警告：不採取任何行動。此警告期間將於6分鐘後到期。
- 嚴重性=錯誤：系統會自動解除委任資料、並將其資料重新複寫至其他正常磁碟機。檢查網路連線問題和硬體錯誤。如果特定的硬體元件故障、將會發生其他故障。當可存取Slice服務或服務已停用時、故障將會清除。

- * shEnabled*

  SSH服務會在儲存叢集中的一個或多個節點上啟用。

  若要解決此故障、請停用適當節點或節點上的SSH服務、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * slCertificateExpiration*

  與此節點相關的SSL憑證即將到期或已過期。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

| 嚴重性 | 說明 |
|---|---|
| 警告 | 憑證將在30天內過期。 |
| 錯誤 | 憑證將在7天內過期。 |
| 關鍵 | 憑證將在3天內過期或已過期。 |

  若要解決此問題、請更新SSL憑證。如有需要、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- * strandedCapacity *

  單一節點佔儲存叢集容量的一半以上。

  為了維持資料備援、系統會減少最大節點的容量、使部分區塊容量無法使用（未使用）。

  若要解決此故障、請將更多磁碟機新增至現有的儲存節點、或將儲存節點新增至叢集。

- 誘惑感測器

  溫度感測器報告的溫度高於正常溫度。此故障可與PowerSupplyError或FanSensor故障一起觸發。

  若要解決此故障、請檢查儲存叢集附近是否有氣流障礙。如有需要、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- 升級

  升級已進行24小時以上。

  若要解決此問題、請繼續升級、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 不負責服務

  服務變得無回應。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 虛擬化網路組態

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 介面不存在。
  - 介面上的命名空間不正確。
  - 網路遮罩不正確。
  - IP位址不正確。
  - 介面未啟動且未執行。
  - 節點上有多餘的介面。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。
- 卷降級

  次要磁碟區尚未完成複寫與同步處理。同步完成時、訊息會清除。

- * Volume離線*

  儲存叢集中的一個或多個磁碟區已離線。也會出現* Volume Degraded*故障。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.